



DentiBot

Gestão odontológica acessível

DOCUMENTO 05 | ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS

Plano de Negócios

Do MVP ao empreendimento real — mercado, modelo de receita, economia unitária, três cenários financeiros e 56 iniciativas para executar o plano.

Projeto	DentiBot — Sistema de Gestão Odontológica
Repositório	github.com/gustavo-almeidalopes/dentibot
Branch de trabalho	claudes/stacks-improvements-business-plan-7gz5q8
Responsável	Gustavo Roberto de Almeida Lopes (líder de projeto)
Equipe	B. L. T. Chuma, M. Balsi Filho, S. S. Ferraz, G. R. A. Lopes
Versão / Data	1.0 — 07/09/2026
Classificação	Uso interno — documento de planejamento

Resumo executivo

O DentiBot é um sistema de gestão para clínicas odontológicas de pequeno e médio porte, hoje um projeto acadêmico da UNICID com arquitetura de microsserviços implementada, landing page comercial no ar e planos publicados a R\$ 97 e R\$ 197 por mês. Este documento trata da pergunta seguinte: **o que precisa acontecer para que isso vire um negócio que se sustenta** — e quanto custa cada caminho possível.

A tese é de nicho e de eficiência de capital, não de conquista de mercado. O software odontológico brasileiro já tem participantes estabelecidos e bem capitalizados; competir com eles pelo mesmo cliente e com o mesmo produto é uma disputa que uma equipe pequena perde. O DentiBot ataca a faixa que os sistemas completos atendem mal por serem caros e complexos demais: o dentista autônomo e a clínica de até oito profissionais. Com preço médio de R\$ 152,00 por mês no mix esperado e custo variável de R\$ 38,00 por cliente, a margem bruta modelada é de 75,0% — patamar que sustenta um negócio de assinatura desde que a aquisição seja barata.

A modelagem financeira apresenta três cenários, e a recomendação é explícita. O cenário **Bootstrap** chega a 430 clínicas em 36 meses, atinge resultado mensal positivo no mês 34 e exige capital acumulado de R\$ 360.724 — valor compatível com fomento acadêmico, incubadora, edital de inovação ou receita reinvestida, sem diluição societária. O cenário **Base** chega a 820 clínicas e R\$ 1.495.680 de receita anualizada, mas exige R\$ 1.208.860 e não atinge equilíbrio dentro da janela. O cenário **Acelerado** chega a 1.850 clínicas ao custo de R\$ 3.415.298 em capital externo.

A recomendação é começar pelo Bootstrap e migrar para o Base apenas quando três condições estiverem provadas com dado real: retenção acima de 90% ao ano em uma coorte de pelo menos cinquenta clínicas, custo de aquisição estável abaixo do modelado e um canal de vendas que funcione sem depender do fundador. Captar antes disso é comprar crescimento com hipóteses não verificadas — a forma mais cara de descobrir que a hipótese estava errada.

Existe um bloqueio anterior a tudo isso, tratado na Seção 08 e na iniciativa PN-31: **a titularidade da propriedade intelectual**. O projeto foi desenvolvido como trabalho de disciplina, por uma equipe de seis pessoas, em uma instituição de ensino. Nada neste plano pode ser executado com segurança jurídica antes que a propriedade do código, a participação de cada integrante e a posição da universidade estejam formalizadas por escrito. É a primeira coisa a resolver, custa pouco e, deixada para depois, inviabiliza qualquer captação ou venda futura.

56 iniciativas do plano	R\$ 152 receita média/cliente	5.9x LTV sobre CAC	4.8 meses de payback	mês 34 equilíbrio no Bootstrap
-----------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	--

Sumário

- 01 Problema, solução e proposta de valor
- 02 Dimensionamento de mercado
- 03 Modelo de receita e economia unitária
- 04 Do MVP ao empreendimento
- 05 Projeção financeira e escolha de cenário
- 06 Iniciativas do plano de negócios
- 07 Anexos

Anexo A — Premissas do modelo e onde validar cada uma

Anexo B — Projeção trimestral do cenário Base

Anexo C — Indicadores de acompanhamento

Anexo D — Riscos e planos de mitigação

01

Problema, solução e proposta de valor

O que o projeto já diagnosticou, traduzido em tese comercial

O README do projeto lista oito problemas do setor. Três deles constituem a oportunidade comercial e definem para quem o produto é feito; os demais são consequência. A tabela abaixo faz essa tradução, e é dela que decorre todo o posicionamento adotado.

Problema diagnosticado no projeto	Tradução comercial	O que o DentiBot oferece
Soluções digitais disponíveis são de alto custo, inviabilizando a adoção por clínicas menores.	Existe uma faixa de mercado precificada para fora do produto adequado — e ela é grande, porque a maior parte dos consultórios brasileiros é pequena.	Preço de entrada de R\$ 97 por mês com funcionalidade essencial completa, sem fidelidade e sem custo de implantação.
Clínicas pequenas não têm recursos para treinamento em sistemas complexos.	O custo real de um sistema não é a mensalidade: é a semana perdida aprendendo. Quem reduz esse custo ganha o cliente que já desistiu de outro sistema.	Interface que se aprende usando, primeiro acesso guiado e migração de dados assistida — as prioridades do Documento 02.
Dentistas e secretárias perdem tempo em tarefas repetitivas; a ausência de integração entre agenda, prontuário, pagamento e estoque dificulta o fluxo.	A dor é tempo, e tempo de dentista tem preço por hora conhecido. Isso permite argumentar retorno em vez de discutir mensalidade.	Integração nativa entre os sete domínios e automação por IA das tarefas de maior frequência — as apostas H1 do Documento 03.

Proposta de valor em uma frase

O sistema de gestão que o dentista autônomo consegue pagar, aprender sozinho e usar no mesmo dia — e que trabalha para reduzir a cadeira vazia em vez de apenas registrar que ela ficou vazia. A primeira metade da frase é o que abre a porta e determina o preço; a segunda é o que sustenta a permanência e justifica o aumento de plano ao longo do tempo.

02

Dimensionamento de mercado

TAM, SAM e SOM construídos a partir de premissas explícitas

Os números abaixo são **estimativas de ordem de grandeza para planejamento**, derivadas das premissas do Anexo A. Não são dados de pesquisa de mercado, e o Anexo A indica a fonte oficial que precisa confirmar cada premissa antes de qualquer uso externo do número. A metodologia é intencionalmente simples e auditável: quantidade de estabelecimentos multiplicada pela receita média anual por cliente no mix de planos esperado.

Camada	Definição adotada	Estabelecimentos	Receita potencial/ano
TAM	Todos os estabelecimentos odontológicos privados do Brasil.	120.000	R\$ 218.880.000
SAM	Recorte de pequeno e médio porte (45% do TAM), com perfil e capacidade de adotar um sistema em nuvem.	54.000	R\$ 98.496.000
SOM	Meta de penetração de 2% do SAM em cinco anos.	1.080	R\$ 1.969.920

A leitura correta desses números não é "o mercado vale R\$ 218.880.000". É esta: **capturar 2% do segmento acessível constrói um negócio de aproximadamente R\$ 1.969.920 de receita recorrente anual** — pequeno para um fundo de risco, mas suficiente para sustentar uma equipe de dez a quinze pessoas com margem saudável e independência. Essa é a ambição declarada deste plano, e ela é deliberada: um negócio que precisa de 20% do mercado para funcionar tem uma tese frágil; um que funciona com 2% tem uma tese robusta.

Concorrência e posicionamento

O mercado brasileiro de software odontológico tem participantes estabelecidos, alguns com mais de uma década de operação e base instalada relevante. O levantamento formal desses concorrentes — funcionalidades, preço praticado, contrato e posicionamento — é a iniciativa PN-09 e precisa ser feito com evidência datada, não por impressão. A tabela abaixo trabalha com **arquétipos de posicionamento**, que é o que se pode afirmar com honestidade antes desse levantamento.

Arquétipo	Como compete	Vulnerabilidade que o DentiBot explora
Suíte completa consolidada	Amplitude funcional, base instalada, integração com convênios e força de vendas.	Preço e complexidade. Cobra por módulo e exige implantação e treinamento — barreira exata que exclui o consultório de um ou dois profissionais.
Plataforma multiespecialidade	Atende várias áreas da saúde com o mesmo produto, ganhando escala.	Generalidade. Odontograma, controle de esterilização e faturamento TISS odontológico raramente são profundos em produto que atende todas as especialidades.
Sistema instalado localmente	Preço baixo, licença única, familiaridade de longa data.	Ausência de nuvem, de móvel, de LGPD por desenho e de comunicação integrada com o paciente. Base envelhecendo e sem caminho de atualização.
Agenda ou marketplace de pacientes	Aquisição de pacientes e agendamento online.	Não é sistema de gestão: não cobre prontuário, estoque, financeiro nem auditoria. É complemento, e por isso candidato natural a integração em vez de disputa.
Planilha, agenda de papel e WhatsApp	Custo zero e nenhuma curva de aprendizado.	É o concorrente real da maior parte do público-alvo. Perde em segurança, em LGPD e em memória do negócio — e é contra ele que a mensagem comercial deve ser escrita.

03

Modelo de receita e economia unitária

Como o dinheiro entra e a que custo

Estrutura de planos

Plano	Preço mensal	Anual	Público	Papel no modelo
Solo	R\$ 97	R\$ 970	Dentista autônomo, 1 profissional	Porta de entrada e maior volume da base; sustenta o discurso de acesso.
Clínica	R\$ 197	R\$ 1.970	Clínica de até 8 profissionais	Principal fonte de margem e destino natural da expansão de conta.
Enterprise	Sob consulta	Sob consulta	Rede com mais de 8 dentistas	Receita alta por conta e validação institucional; exige atendimento dedicado.
Faixa social	Diferenciada	Diferenciada	Clínica-escola e serviço conveniado ao SUS	Impacto (ODS-21 e ODS-55), presença acadêmica e credencial para edital público.

O plano anual embute dois meses de desconto — cerca de 17% — em troca de caixa antecipado e de menor cancelamento. Para um negócio com necessidade de capital como a modelada aqui, aumentar a fração de contratos anuais é a alavanca de caixa mais barata que existe: não custa nada além de um desconto que já está anunciado.

Fontes de receita além da assinatura

- **Mensagens transacionais acima da franquia.** O plano Solo inclui 500 lembretes de WhatsApp por mês; o excedente é repassado com margem, o que alinha receita a uso real.
- **Consumo de IA acima da franquia.** Com o custo por clínica visível (IA-59), o excedente vira receita previsível em vez de prejuízo silencioso.
- **Migração de dados assistida.** Serviço pago e opcional que remove a maior objeção de quem já usa outro sistema — e que, por ser trabalhoso, deve ser cobrado.
- **Marketplace de insumos.** Comissão sobre a compra coletiva descrita em IA-55, disponível apenas com escala relevante de clínicas.
- **Licenciamento acadêmico.** Ambiente didático para instituições de ensino, com receita modesta mas alto valor de posicionamento e de formação de futuros clientes.

Economia unitária

Indicador	Valor modelado	Leitura
Receita média por cliente (ARPU)	R\$ 152,00 / mês	Mix de 60% Solo, 35% Clínica e 5% Enterprise.
Custo variável por cliente	R\$ 38,00 / mês	Infraestrutura, mensagens, processamento de IA e suporte proporcional.
Margem bruta	75,0%	Dentro da faixa saudável para software como serviço; a meta é elevá-la com eficiência de infraestrutura (ST-43, ODS-31).
Custo de aquisição (CAC)	R\$ 550	Mistura de conteúdo, indicação e vendas diretas. É a premissa mais frágil do modelo e a primeira a ser medida com dado real.
Cancelamento mensal	3,5%	Implica vida média de 29 meses. Cada ponto percentual a menos tem efeito maior sobre o resultado que qualquer ganho de preço.
Valor do cliente (LTV)	R\$ 3.257	Margem bruta acumulada ao longo da vida média do cliente.
LTV sobre CAC	5.9x	Acima de 3x, patamar considerado saudável. Confortável o bastante para absorver erro de estimativa nas premissas.

Indicador	Valor modelado	Leitura
Retorno do CAC (payback)	4.8 meses	Abaixo de 12 meses, o que viabiliza crescer reinvestindo a própria receita — condição central do cenário Bootstrap.

A premissa que mais importa não é o preço — é o cancelamento

Com 3,5% de cancelamento mensal, o cliente permanece em média 29 meses. Se o cancelamento subir para 5%, a vida média cai para 20 meses e o LTV encolhe cerca de 30% — o que sozinho derruba a relação LTV/CAC de 5.9x para perto de 4.1x e transforma um negócio saudável em um negócio que não paga a própria aquisição. Por isso as iniciativas de retenção (PN-18 a PN-23) têm prioridade sobre as de aquisição em todo o plano, e por isso a Fase 1 é medida por permanência, não por número de clientes.

04

Do MVP ao empreendimento

Cinco fases, cada uma com uma pergunta a responder e um critério de saída

Cada fase existe para responder a uma pergunta específica. Avançar sem ter respondido é a forma mais comum de gastar capital construindo algo que ninguém quer — e o critério de saída existe justamente para tornar esse erro visível antes que ele seja caro.

Fase	Período	Pergunta a responder	Critério objetivo de saída
F0 — Fundação	Meses 1 a 4	O produto pode ser usado com dados de paciente real sem risco inaceitável?	Onda 1 do Documento 01 concluída (testes, TLS, rate limiting, CORS, segredos); propriedade intelectual formalizada; empresa constituída.
F1 — Piloto	Meses 5 a 9	Uma clínica real usa o sistema todos os dias e paga por ele?	22 clínicas pagantes, uso semanal acima de 80%, nenhum cancelamento por falha do produto, retorno documentado por escrito.
F2 — Tração	Meses 10 a 18	A aquisição funciona sem depender do fundador e o cliente permanece?	CAC medido e estável, retenção anual acima de 90%, pelo menos um canal de aquisição repetível, 110 clínicas ou mais.
F3 — Escala	Meses 19 a 30	O modelo suporta crescer sem que o custo cresça na mesma proporção?	Margem bruta estável ou crescente com base três vezes maior; suporte por cliente decrescente; equipe além dos fundadores operando com autonomia.
F4 — Empreendimento	Meses 31 a 36 e adiante	O negócio se sustenta sozinho e resiste à saída de qualquer indivíduo?	Resultado mensal positivo, governança societária formal, dependência de pessoa-chave reduzida e decisão consciente entre permanecer independente ou captar.

Escopo do MVP: o que entra e o que fica de fora

MVP não é a versão pequena de tudo — é a versão completa do essencial. O critério aplicado: entra o que impede a clínica de operar o dia inteiro dentro do sistema; fica de fora tudo que ela consegue contornar por mais alguns meses. Cada item excluído tem uma fase de destino, para que a exclusão seja adiamento e não abandono.

Entra no MVP (F0 e F1)	Fica para depois	Fase de destino
Cadastro de paciente, agenda, prontuário com odontograma, lembrete por WhatsApp, cobrança simples, controle básico de estoque, perfis de acesso, 2FA, trilha de auditoria e exportação de dados.	Faturamento TISS para convênios, relatórios gerenciais avançados, aplicativo móvel nativo, integração com laboratório de prótese e marketplace de insumos.	TISS e relatórios em F2; móvel e integrações em F3; marketplace em F4.
As apostas de IA de horizonte H1 do Documento 03: previsão de falta, confirmação proporcional ao risco, preenchimento de vaga cancelada, radar de abandono e verificação de consistência.	Transcrição ambiente, visão computacional, recepcionista virtual autônoma e simulação estética.	Recepcionista virtual em F2; transcrição em F3; visão computacional em F4, condicionada a parecer regulatório.

05

Projeção financeira e escolha de cenário

Quanto custa cada velocidade de crescimento

Os três cenários usam a mesma economia unitária e diferem apenas em velocidade de crescimento, estrutura de custo fixo e custo de aquisição. Todos os valores são calculados a partir das premissas do Anexo A pelo modelo em modelo_negocio.py, versionado junto a este documento: alterar uma premissa e reexecutar o gerador atualiza o documento inteiro, o que evita a divergência típica entre o texto e a planilha.

Cenário	Clientes em 36m	Receita anualizada	CAC	LTV/CAC	Capital necessário	Equilíbrio mensal
Bootstrap	430	R\$ 784.320	R\$ 350	9.3x	R\$ 360.724	mês 34
Base	820	R\$ 1.495.680	R\$ 550	5.9x	R\$ 1.208.860	após o mês 36
Acelerado	1.850	R\$ 3.374.400	R\$ 800	4.1x	R\$ 3.415.298	após o mês 36

Recomendação: começar pelo Bootstrap

O cenário Bootstrap é o único dos três que atinge resultado mensal positivo dentro da janela de 36 meses (mês 34) e o único cuja necessidade de capital — R\$ 360.724 acumulados — é compatível com fomento acadêmico, incubadora universitária, edital de inovação ou receita reinvestida, **sem diluição societária**. Ele entrega uma base menor, de 430 clínicas, mas entrega um negócio que existe sem depender de terceiros. Migrar para o cenário Base depois, com retenção e CAC já provados por dado real, custa muito menos participação societária do que captar agora com hipóteses. A pressa é o item mais caro de qualquer plano de negócios.

Como ler a necessidade de capital

- **Não é prejuízo, é investimento em aquisição.** No cenário Base, a maior parte do consumo de caixa é custo de aquisição de clientes que se pagam em 4.8 meses. Interromper a aquisição interrompe o consumo de caixa quase imediatamente — o negócio não é estruturalmente deficitário.
- **O caixa piora antes de melhorar.** Assinatura mensal recebe o valor do cliente ao longo de dois anos e paga a aquisição à vista. Crescer mais rápido piora o caixa no curto prazo mesmo quando cada cliente é lucrativo — é a matemática normal do modelo, não um sinal de erro.
- **O contrato anual é a alavanca mais barata.** Cada cliente que migra para o plano anual antecipa dez meses de receita e reduz o cancelamento. Elevar a fração de anuais é a forma de melhorar o caixa que não exige capital nem novo cliente.
- **A faixa social não é caridade contabilizada como prejuízo.** Ela abre porta para contrato público, dá credencial em edital e forma dentistas que se tornam clientes ao abrir o próprio consultório. Deve ter orçamento definido e ser medida como investimento.

06

Iniciativas do plano de negócios

56 ações concretas, da constituição da empresa à expansão

Como ler as tabelas de melhorias

ID identifica a melhoria de forma estável e pode ser referenciada em issues, commits e pull requests. **Onde se aplica** aponta o arquivo, serviço ou área do repositório afetada. **Impacto** estima o ganho percebido por usuário ou negócio (Alto / Médio / Baixo). **Esf.** é o esforço estimado de implementação: **P** até 3 dias-pessoa, **M** de 4 a 15 dias-pessoa, **G** acima de 15 dias-pessoa. As estimativas são de planejamento e devem ser refinadas em refinamento técnico antes de virarem compromisso de sprint.

Produto e MVP

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-01	Congelar o escopo do MVP por escrito Documentar e assinar o que entra e o que não entra no MVP, com a fase de destino de cada exclusão. Escopo não escrito cresce sozinho, e escopo que cresce sozinho atrasa a primeira receita indefinidamente.	produto	Alto	P	F0 · mês 1
PN-02	Executar a Onda 1 do Documento 01 Testes automatizados, TLS efetivo, rate limiting, CORS restrito e segredos sem valor padrão. Esta é a condição de segurança para atender o primeiro paciente real — não é negociável nem adiável.	engenharia	Alto	G	F0 · meses 1 a 4
PN-03	Instrumentar o produto desde o primeiro dia Medir ativação, uso semanal, abandono por tela e erro. Começar a medir depois de ter clientes significa perder exatamente a coorte mais informativa: a primeira.	produto, analytics	Alto	M	F0 · mês 3
PN-04	Migração de dados a partir dos sistemas concorrentes Importadores para os formatos de exportação mais comuns e para planilha. É a maior objeção de quem já usa outro sistema, e resolvê-la converte o concorrente em fonte de clientes.	produto	Alto	G	F1 · meses 6 a 9
PN-05	Primeiro acesso guiado e dados de demonstração O período de teste de 30 dias anunciado na landing page só funciona se o valor aparecer na primeira sessão. Assistente de configuração e base de exemplo removível.	produto	Alto	M	F1 · mês 5
PN-06	Entregar as apostas H1 de IA Previsão de falta, confirmação por risco e radar de abandono são o que diferencia o produto no material comercial e o que produz retorno mensurável já no primeiro trimestre de uso.	produto	Alto	G	F2 · meses 10 a 15
PN-07	Ciclo de retorno estruturado com clínicas piloto Conversa quinzenal com cada clínica do piloto, com registro e priorização pública. Dez clientes que falam valem mais que mil que apenas usam — e depois da Fase 1 esse acesso direto desaparece.	produto	Alto	M	F1 · contínuo
PN-08	Publicar página de estado do serviço Disponibilidade e incidentes visíveis publicamente. Barato de fazer, difícil de imitar em credibilidade, e frequentemente exigido por clínica maior antes de assinar.	engenharia	Médio	P	F2 · mês 12

Comercial e entrada no mercado

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-09	Levantamento formal de concorrentes Assinar o teste gratuito dos principais participantes, registrar funcionalidade, preço, contrato e experiência com evidência datada. Sem isso, todo argumento comercial é suposição — e o Anexo C do Documento 03 depende deste levantamento.	comercial	Alto	M	F0 · mês 2
PN-10	Definir e escrever o cliente ideal Perfil explícito: consultório de 1 a 3 dentistas, com secretária, na Grande São Paulo, usando planilha ou sistema instalado localmente. Público mal definido produz mensagem genérica, que não converte ninguém.	comercial	Alto	P	F0 · mês 2
PN-11	Programa de indicação Dentista confia em dentista. Estruturar indicação com benefício para as duas partes é o canal de menor custo de aquisição disponível para este mercado e o mais compatível com o cenário Bootstrap.	comercial	Alto	M	F1 · mês 7
PN-12	Conteúdo de gestão para dentistas Material sobre precificação, redução de faltas e obrigações de LGPD na clínica. Atrai quem tem a dor antes de ele procurar sistema, e constrói autoridade que a propaganda paga não compra.	marketing	Alto	M	F1 · contínuo
PN-13	Presença em eventos e associações Congressos regionais, associações de especialidade e grupos de dentistas. Canal de custo baixo e conversão alta em mercado que decide por confiança e recomendação.	comercial	Médio	M	F2 · contínuo
PN-14	Parceria com clínicas-escola O estudante que aprende no DentiBot leva o sistema ao abrir o consultório. É aquisição de prazo longo e custo quase nulo, e casa com a origem acadêmica do projeto.	comercial, ODS-55	Alto	M	F2 · meses 12 a 18
PN-15	Processo de vendas documentado Roteiro, qualificação, demonstração padrão e tratamento de objeções escritos. É o que permite que a primeira contratação comercial produza resultado sem o fundador na sala.	comercial	Alto	M	F2 · mês 14
PN-16	Prova de retorno com número do próprio cliente Calculadora que mostra, com os dados da clínica, quanto ela perde em faltas e quanto o sistema custa. Transforma a conversa de despesa em conversa de retorno.	comercial, produto	Alto	M	F2 · mês 13
PN-17	Casos de sucesso documentados Três clínicas com número verificável de antes e depois, com autorização de uso. Prova social específica converte muito mais que depoimento genérico na landing page.	marketing	Alto	M	F2 · mês 16

Retenção e sucesso do cliente

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-18	Meta de ativação nos primeiros 14 dias Definir o marco que prevê permanência — provavelmente a primeira semana com agenda cheia registrada — e organizar todo o acompanhamento inicial em torno dele.	sucesso do cliente	Alto	M	F1 · mês 6

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-19	Alerta antecipado de cancelamento Detectar queda de uso, chamado repetido e falha de pagamento antes do pedido formal de cancelamento. Reter é ordens de grandeza mais barato que adquirir.	sucesso do cliente	Alto	M	F2 · mês 15
PN-20	Entrevista obrigatória em todo cancelamento Conversar com quem sai, registrar o motivo de forma padronizada e revisar mensalmente. É a fonte de informação mais valiosa e mais desperdiçada de um negócio de assinatura.	sucesso do cliente	Alto	P	F1 · contínuo
PN-21	Acompanhamento periódico proativo Contato trimestral que revise o uso e sugere o que a clínica não está aproveitando. Cliente que usa mais funcionalidades cancela menos, e a conversa gera oportunidade de expansão de plano.	sucesso do cliente	Alto	M	F2 · mês 12
PN-22	Caminho de expansão Solo para Clínica Tornar natural e visível a migração quando o consultório contrata o segundo profissional. Expandir conta existente é a receita mais barata que existe.	produto, comercial	Alto	M	F2 · mês 14
PN-23	Recuperação de pagamento recusado Nova tentativa automática, aviso com antecedência e atualização fácil do cartão. Parte relevante do cancelamento em assinatura é falha técnica de cobrança, não decisão do cliente.	financeiro, produto	Alto	M	F1 · mês 8

Financeiro e precificação

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-24	Meio de pagamento recorrente e PIX Cartão recorrente, boleto e PIX automático com conciliação. Sem cobrança recorrente confiável não existe negócio de assinatura, apenas venda avulsa repetida manualmente.	financeiro	Alto	M	F0 · mês 4
PN-25	Contabilidade e regime tributário definidos Escolher o regime adequado ao porte e à natureza da receita de software, com contador especializado. Decisão tributária errada no início custa caro e é trabalhosa de desfazer.	financeiro, jurídico	Alto	P	F0 · mês 2
PN-26	Painel de indicadores de assinatura MRR, cancelamento, CAC, LTV, retenção por coorte e caixa acompanhados mensalmente. Gerir assinatura por saldo bancário é gerir olhando pelo retrovisor.	financeiro	Alto	M	F1 · mês 9
PN-27	Revisão de preço com base em valor entregue Reavaliar preço anualmente com dado de uso e de retorno gerado. O preço atual foi definido antes de existir cliente pagante — é uma hipótese, e precisa ser tratada como tal.	comercial	Médio	M	F2 · mês 18
PN-28	Controle de custo unitário de infraestrutura Acompanhar custo de nuvem, mensagem e IA por clínica, com alerta de desvio. É o que protege a margem bruta modelada em um plano de R\$ 97 por mês.	engenharia, financeiro	Alto	M	F1 · mês 8
PN-29	Incentivo estruturado ao plano anual Campanha ativa de migração para o anual, com o desconto já anunciado. Melhora caixa e reduz cancelamento sem custo adicional de aquisição.	comercial, financeiro	Alto	P	F2 · mês 12

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-30	Reserva de caixa mínima definida Manter reserva equivalente a seis meses de custo fixo antes de acelerar aquisição. Regra simples que separa o negócio que atravessa um trimestre ruim do que não atravessa.	financeiro	Alto	P	F2 · contínuo

Jurídico, regulatório e conformidade

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-31	Resolver a titularidade da propriedade intelectual O projeto nasceu como trabalho de disciplina, com seis integrantes e vínculo institucional. Formalizar por escrito quem detém o código, qual a participação de cada pessoa e qual a posição da universidade. É o bloqueio número um do plano: sem isso não há captação, venda nem sócio novo possível.	jurídico	Alto	M	F0 · mês 1
PN-32	Constituir a empresa e o acordo de sócios Sociedade com objeto adequado, e acordo de sócios com prazo de aquisição de participação, regra de saída e resolução de impasse. Sociedade entre colegas de faculdade sem acordo escrito é a causa mais comum de morte de startup jovem.	jurídico	Alto	M	F0 · mês 3
PN-33	Contrato de tratamento de dados com as clínicas A clínica é a controladora dos dados do paciente; o DentiBot é operador . Essa distinção define responsabilidades e precisa estar no contrato, junto com subcontratação, prazo de retenção e notificação de incidente.	jurídico	Alto	M	F0 · mês 4
PN-34	Encarregado de dados e programa de LGPD Nomear encarregado, manter registro das operações de tratamento, definir base legal por finalidade e ter plano de resposta a incidente. Obrigação legal e, na prática, item de checklist em qualquer venda para cliente maior.	jurídico	Alto	M	F1 · mês 6
PN-35	Termos de uso e política de privacidade revisados A política já existe em src/policy/; falta revisão jurídica para uso comercial, com limitação de responsabilidade, disponibilidade prometida e regra de encerramento com devolução de dados.	jurídico	Alto	P	F0 · mês 4
PN-36	Consulta prévia sobre o enquadramento das funções de IA Antes de lançar triagem por imagem ou atendimento remoto, obter parecer sobre enquadramento sanitário e sobre as normas do conselho profissional. Detalhado no Anexo B do Documento 03.	jurídico, produto	Alto	M	F2 · antes do lançamento
PN-37	Seguro de responsabilidade civil e cibernética Cobertura para incidente com dado de saúde e para falha do serviço. Custo previsível diante de um evento que, sem seguro, encerra a empresa.	jurídico, financeiro	Médio	P	F2 · mês 15

Operação, pessoas e organização

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-38	Suporte com prazo declarado e medido Canal único, prazo de resposta publicado e medição de satisfação. Suporte é a funcionalidade mais visível de um sistema de gestão — é onde o cliente decide se recomenda ou cancela.	operação	Alto	M	F1 · mês 5
PN-39	Base de conhecimento e autoatendimento Artigos e vídeos curtos para as dúvidas mais frequentes. Cada chamado evitado protege a margem de um plano de R\$ 97 por mês, em que o custo de suporte é o maior risco unitário.	operação	Alto	M	F1 · mês 8
PN-40	Plantão para incidente crítico Escala e procedimento para o sistema fora do ar em horário de atendimento. Clínica parada perde receita naquele dia e não perdoa duas vezes.	operação, engenharia	Alto	M	F2 · mês 12
PN-41	Procedimento de encerramento de contrato Exportação completa, prazo de retenção e exclusão definitiva documentados. Sair fácil é argumento de venda, não risco — e é obrigação sob a LGPD.	operação, jurídico	Médio	P	F1 · mês 9
PN-42	Rotina de revisão semanal de indicadores Reunião curta e fixa sobre os números do Anexo C. Ritmo de gestão é o que diferencia projeto de empresa, e custa apenas disciplina.	gestão	Alto	P	F1 · contínuo
PN-43	Documentação operacional e continuidade Registrar como cada processo funciona, para que a saída de uma pessoa não pare a operação. Em equipe de origem acadêmica, com rotatividade natural entre semestres, isso é risco concreto e previsível.	gestão	Alto	M	F1 · contínuo
PN-44	Definir papéis e responsabilidades O README já distribui funções entre líder, analistas, desenvolvedores, testadores, projetistas de banco e documentador. Traduzir isso em papéis de empresa, com decisão e responsabilidade claras.	gestão	Alto	P	F0 · mês 2
PN-45	Plano de dedicação e remuneração dos fundadores Definir quem se dedica em tempo integral, quando e com qual remuneração. Ambiguidade sobre dedicação é a origem mais comum de conflito societário no primeiro ano.	gestão, jurídico	Alto	P	F0 · mês 3
PN-46	Primeiras contratações planejadas Sequência recomendada: pessoa de suporte e sucesso do cliente antes de vendedor, e vendedor antes de mais um desenvolvedor. Contratar vendas antes de o produto reter é encher um balde furado.	gestão	Alto	M	F2 · meses 12 a 18
PN-47	Programa de estágio com a universidade Formalizar a entrada de estudantes com mentoria e projeto definido. Custo baixo, contribuição real e alinhamento com ODS-54 e ODS-11.	gestão, UNICID	Médio	P	F2 · mês 12
PN-48	Cultura e forma de trabalho escritas Como se decide, como se revisa código, como se trata incidente e como se dá retorno. Escrever cedo é barato; corrigir cultura depois de vinte pessoas, não.	gestão	Médio	P	F2 · mês 15
PN-49	Conselho consultivo Três a cinco pessoas com experiência em saúde, software como serviço e jurídico, em reunião trimestral. Acesso a experiência que a equipe não tem, a custo baixo e sem diluição.	gestão	Médio	P	F2 · mês 18

Capital, parcerias e expansão

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Fase / prazo
PN-50	Mapear fomento não diluidor FAPESP PIPE, FINEP, editais de inovação, incubadora universitária e programas de fomento regional. É a fonte de capital mais adequada ao cenário Bootstrap e a mais compatível com a origem acadêmica do projeto.	captação	Alto	M	F0 · mês 3
PN-51	Material de captação pronto e atualizado Apresentação, modelo financeiro e sala de dados organizados desde cedo. Oportunidade de captação aparece com prazo curto; quem monta o material depois da oportunidade a perde.	captação	Médio	M	F2 · mês 18
PN-52	Critérios objetivos para decidir captar Definir por escrito, antes da conversa com investidor, o que precisa estar provado: retenção, CAC estável e canal repetível. Captar sem esses critérios é vender participação no momento de menor valorização possível.	captação, gestão	Alto	P	F2 · mês 18
PN-53	Parceria com contabilidade e emissão de nota Integração com serviço de nota fiscal e com escritório contábil especializado em saúde. Resolve dor real e cria canal de indicação bidirecional.	parcerias	Médio	M	F2 · mês 15
PN-54	Convênio com secretaria municipal de saúde Contrato com serviço público usando as credenciais de impacto do Documento 04. Receita previsível, validação institucional e alinhamento com ODS-55.	parcerias	Alto	G	F3 · meses 19 a 30
PN-55	Expansão geográfica planejada Consolidar a Grande São Paulo antes de abrir novas praças, e expandir por região metropolitana com apoio de indicação local. Expansão prematura dilui suporte e destrói a qualidade que sustenta a retenção.	comercial	Alto	M	F3 · meses 19 a 30
PN-56	Avaliar adjacências antes de novos mercados Fisioterapia, psicologia e outras clínicas pequenas compartilham grande parte do fluxo de trabalho. Avaliar essa expansão só depois de liderar o nicho odontológico — nicho abandonado cedo demais é a forma mais comum de perder os dois mercados.	estratégia	Médio	G	F4 · mês 36 e adiante

07

Anexos

Premissas, projeção, indicadores e riscos

Anexo A — Premissas do modelo e onde validar cada uma

Toda premissa abaixo é uma estimativa de planejamento. A coluna de validação indica a fonte que precisa confirmá-la antes que o número derivado saia de um documento interno. As premissas vivem em docs/generators/modelo_negocio.py.

Premissa	Valor adotado	Como validar
Estabelecimentos odontológicos privados no Brasil	120.000	Estatísticas do Conselho Federal de Odontologia, CNES/DataSUS e cadastro de empresas por CNAE de atividade odontológica.
Fração de pequeno e médio porte	45%	Distribuição de porte no CNES e pesquisa própria por amostra na região-alvo.
Penetração alvo em 5 anos	2%	Comparação com a curva histórica de adoção de participantes estabelecidos do setor.
Mix de planos	60% / 35% / 5%	Composição real da base após as primeiras 50 clínicas pagantes.
Custo variável por cliente	R\$ 38,00 / mês	Fatura real de nuvem, mensagens e IA dividida pela base, medida por três meses (PN-28).
Custo de aquisição	R\$ 550	Gasto total de marketing e vendas dividido por clientes adquiridos, por coorte. É a premissa mais frágil do modelo.
Cancelamento mensal	3,5%	Retenção por coorte a partir do sexto mês de operação. Antes disso não há dado, apenas referência de mercado.
Trajetória de clientes	Ver cenários	Confrontar com o realizado a cada trimestre e recalibrar; o modelo é hipótese até encontrar o primeiro dado real.

Anexo B — Projeção trimestral do cenário Base

Trimestre	Clientes	MRR ao final	Receita no trimestre	Custo no trimestre	Resultado	Caixa acumulado
T1 A1	0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 54.000	R\$ -54.000	R\$ -54.000
T2 A1	8	R\$ 1.216	R\$ 1.824	R\$ 58.856	R\$ -57.032	R\$ -111.032
T3 A1	25	R\$ 3.800	R\$ 8.816	R\$ 66.104	R\$ -57.288	R\$ -168.320
T4 A1	60	R\$ 9.120	R\$ 22.040	R\$ 80.960	R\$ -58.920	R\$ -227.240
T1 A2	118	R\$ 17.936	R\$ 44.840	R\$ 182.510	R\$ -137.670	R\$ -364.910
T2 A2	175	R\$ 26.600	R\$ 71.136	R\$ 191.834	R\$ -120.698	R\$ -485.608
T3 A2	258	R\$ 39.216	R\$ 104.880	R\$ 218.420	R\$ -113.540	R\$ -599.148
T4 A2	340	R\$ 51.680	R\$ 142.424	R\$ 232.206	R\$ -89.782	R\$ -688.930
T1 A3	450	R\$ 68.400	R\$ 188.480	R\$ 363.070	R\$ -174.590	R\$ -863.520
T2 A3	560	R\$ 85.120	R\$ 238.640	R\$ 382.210	R\$ -143.570	R\$ -1.007.090
T3 A3	690	R\$ 104.880	R\$ 294.880	R\$ 414.420	R\$ -119.540	R\$ -1.126.630
T4 A3	820	R\$ 124.640	R\$ 354.160	R\$ 436.390	R\$ -82.230	R\$ -1.208.860

O caixa acumulado é negativo em toda a janela porque o cenário Base financia aquisição antes de a base madura pagar por ela — comportamento normal do modelo de assinatura, detalhado na Seção 05. O vale de caixa atinge R\$ 1.208.860 no mês 36, e é esse número, não o prejuízo contábil, que define a necessidade de capital. No cenário Bootstrap o mesmo vale é de R\$ 360.724, com resultado mensal positivo a partir do mês 34.

Anexo C — Indicadores de acompanhamento

Indicador	Frequência	Meta de referência	Por que importa
Receita recorrente mensal (MRR)	Semanal	Crescer todo mês	Medida única de saúde de negócio de assinatura.
Cancelamento mensal	Mensal	Abaixo de 3,5%	A premissa de maior efeito sobre o LTV e sobre a viabilidade do plano.
Custo de aquisição por canal	Mensal	Abaixo de R\$ 550	Determina qual canal escalar e qual encerrar.
Retorno do CAC	Mensal	Abaixo de 5 meses	Define se é possível crescer com receita própria.
Ativação em 14 dias	Semanal	Acima de 60%	Melhor predictor conhecido de permanência no primeiro ano.
Uso semanal ativo	Semanal	Acima de 80% da base	Clínica que não usa toda semana já cancelou — só não avisou.
Chamados de suporte por cliente	Mensal	Decrescente	Protege a margem e sinaliza problema de usabilidade.
Disponibilidade do serviço	Contínua	Acima de 99,5%	Clínica parada perde receita no dia e não perdoa a repetição.
Reserva de caixa	Mensal	Acima de 6 meses de custo fixo	Separa o negócio que atravessa um trimestre ruim do que não atravessa.

Anexo D — Riscos e planos de mitigação

Risco	Probabilidade × impacto	Mitigação
Propriedade intelectual não resolvida entre integrantes e universidade	Média × Muito alto	PN-31 antes de qualquer outra iniciativa. Sem isso, captação, venda ou entrada de sócio ficam juridicamente inviáveis.
Dissolução da equipe ao fim do ciclo acadêmico	Alta × Alto	PN-32, PN-43 e PN-45: acordo de sócios com prazo de aquisição de participação, documentação operacional e definição escrita de dedicação.
Cancelamento acima do modelado	Média × Muito alto	PN-18 a PN-23 têm prioridade sobre aquisição; a Fase 1 é avaliada por permanência, não por volume de clientes.
CAC muito acima da premissa	Alta × Alto	Priorizar indicação e conteúdo (PN-11, PN-12); medir por canal desde o primeiro real gasto e encerrar canal que não converte.
Incidente de segurança com dado de saúde	Baixa × Muito alto	Onda 1 do Documento 01, seguro cibernético (PN-37), plano de resposta a incidente e programa de LGPD (PN-34).
Concorrente estabelecido reduz preço para a faixa de entrada	Média × Alto	Diferenciar por IA aplicada à redução de faltas (Documento 03) e por experiência (Documento 02), não por preço — disputa de preço com quem tem mais capital é perda.
Custo de IA acima do previsto corrói a margem	Média × Alto	Gateway de LLM com cota e cache semântico (ST-61), custo visível por clínica (IA-59) e franquia com excedente cobrado.

Risco	Probabilidade × impacto	Mitigação
Mudança regulatória em IA aplicada à saúde	Média × Médio	Posicionamento assistivo desde o desenho (Documento 03), consulta prévia (PN-36) e desligamento por funcionalidade sem perda do restante do sistema.
Dependência de canal de terceiro para comunicação	Média × Médio	Abstrair o canal na camada de comunicação e manter alternativa por SMS e e-mail, que a arquitetura já contempla.
Capital não obtido no momento necessário	Média × Alto	Adotar o cenário Bootstrap como plano principal: ele foi construído para não depender de captação.

Método e limites. Todos os valores financeiros deste documento são calculados pelo modelo em docs/generators/modelo_negocio.py a partir das premissas do Anexo A, e nenhum número foi digitado manualmente no texto — alterar uma premissa e reexecutar o gerador atualiza o documento inteiro de forma consistente. **As premissas são estimativas de ordem de grandeza para planejamento, não dados de pesquisa de mercado,** e o Anexo A indica a fonte oficial que precisa confirmar cada uma. Os preços de R\$ 97 e R\$ 197 são os efetivamente publicados em index.html; os demais valores são projeções. As orientações societárias, tributárias e regulatórias apontam direção e **não constituem parecer jurídico ou contábil:** PN-25, PN-31, PN-32, PN-33 e PN-36 exigem profissional habilitado. Nenhum resultado descrito aqui foi alcançado — este é um plano, e seu valor está em ser confrontado com o realizado a cada trimestre e recalibrado.